

No2

С.М, Степанов И.А

Изучение скольжения тележки по наклонной плоскости

1. Измерение модуля ускорения свободного падения.
2. Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.

1. Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту.
2. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту.
3. Определение ускорения свободного падения.

Ускорение тележки при различных углах наклона.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение времени, за которое тележка проходит заданное расстояние по наклонной плоскости при различных углах наклона.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$Y = x_2 - x_1 \quad Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$$

$$\Delta Y = \sqrt{\left(\frac{df_1}{dx_1} \cdot \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{df_1}{dx_2} \cdot \Delta x_2\right)^2}$$

$$\Delta Z = \sqrt{\left(\frac{df_2}{dt_1} \cdot \Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{df_2}{dt_2} \cdot \Delta t_2\right)^2}$$

$$\varepsilon_Y = \frac{\Delta Y}{Y} \cdot 100\% \quad \varepsilon_Z = \frac{\Delta Z}{Z} \cdot 100\%$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} \quad \sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}}$$

$$\Delta_a = 2\sigma_a \quad \varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\%$$

$$\sin \alpha = \frac{(h - h_0) - (h' - h'_0)}{x' - x}$$

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}$$

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{n2})^2 + (\Delta x_{n1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}}$$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N a_i \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \cdot \sin \alpha_i))^2}{(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2) \cdot (N-2)}}$$

$$\Delta_g = 2\sigma_g \quad \varepsilon_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\%$$

$$\langle t \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{N}$$

$$\Delta t = \sqrt{(\frac{df_3}{dt_1} \cdot \Delta t_1)^2 + (\frac{df_3}{dt_2} \cdot \Delta t_2)^2 + (\frac{df_3}{dt_3} \cdot \Delta t_3)^2 + (\frac{df_3}{dt_4} \cdot \Delta t_4)^2 + (\frac{df_3}{dt_5} \cdot \Delta t_5)^2}$$

$$\Delta g = 2\sigma_g$$

$$\alpha = 0,90$$

$$N = 5$$

$$g_{\text{табл}} = 9,8195 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1: Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
Линейка на рельсе	1,3 м	1 см	-	5,0 мм
Линейка на угольнике	250 мм	1 мм	-	0,5 мм
ПКЦ-3 в режиме секундомера	100 с	0,1 с	-	0,1 с

7. Схема установки.

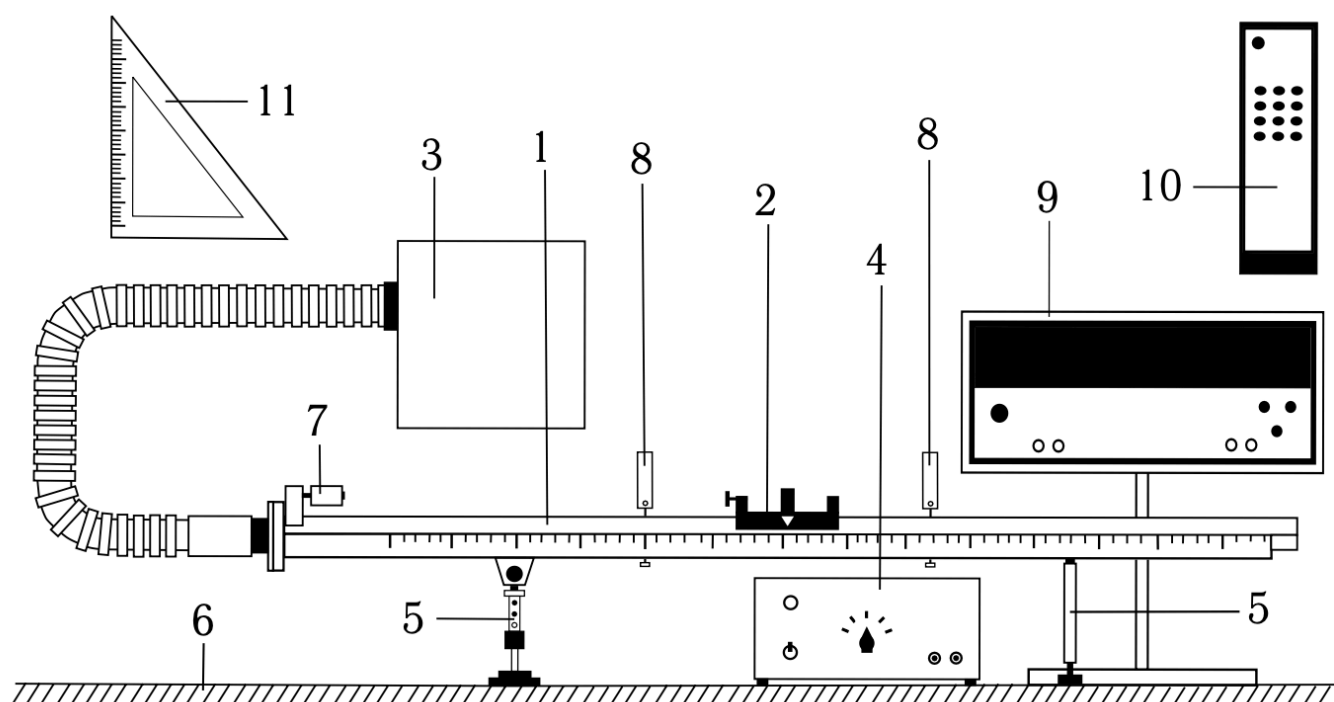


РИС. 2. Общий вид экспериментальной установки

1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Тележка
3. Воздушный насос
4. Источник питания насоса ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3
11. Линейка — угольник

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Задание 1. Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки

Таблица 2. Начальные измерение установки

$x, \text{ м}$	$x', \text{ м}$	$h_o, \text{ мм}$	$h'_o, \text{ мм}$
$0,22 \pm 0,005$	$1 \pm 0,005$	$181 \pm 0,5$	$182 \pm 0,5$

Таблица 3. Результаты прямых измерений (Задание 1)

№	Измеренные величины				Рассчитанные величины	
	$x_1, \text{ м}$	$x_2, \text{ м}$	$t_1, \text{ с}$	$t_2, \text{ с}$	$x_2 - x_1, \text{ м}$	$\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}, \text{ с}^2$
1	0,15	0,40	1,6	2,8	0,25	2,6400
2	0,15	0,50	1,4	2,9	0,35	3,2250
3	0,15	0,70	1,6	3,6	0,55	5,2000
4	0,15	0,90	1,6	4,1	0,75	7,1250
5	0,15	1,10	1,5	4,5	0,95	9,0000

Задание 2. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения (см. Таблица 4)

9. Расчет результатов косвенных измерений.

Задание 1

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2}$$

$$a = \frac{18,5425}{176,17585} \cong 0,10525 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}} = \sqrt{\frac{0,0009}{(5-1) \cdot 176,1759}} \cong 0,001132 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\Delta a = 2\sigma_a = 2 \cdot 0,001132 = 0,002264 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} \cdot 100\% = \frac{0,002264}{0,10525} \cdot 100\% = 1,08\%$$

Задание 2

Таблица 5. Результаты расчетов (Задание 2).

$N_{\text{пл}}$	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle \pm \Delta t_1, \text{ с}$	$\langle t_2 \rangle \pm \Delta t_2, \text{ с}$	$\langle a \rangle \pm \Delta a, \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
1	0.01154	$1,840 \pm 0,121$	$4,760 \pm 0,149$	$0,099 \pm 0,008$
2	0.02308	$1,200 \pm 0,159$	$3,180 \pm 0,144$	$0,219 \pm 0,025$
3	0.03590	$0,920 \pm 0,144$	$2,600 \pm 0,100$	$0,321 \pm 0,032$
4	0.04615	$0,700 \pm 0,100$	$2,180 \pm 0,144$	$0,448 \pm 0,067$
5	0.05897	$0,600 \pm 0,100$	$1,920 \pm 0,114$	$0,571 \pm 0,078$
$N_{\text{пл}}$ – количество пластин $\langle t_{1,2} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{1,2i}$				

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}$$

$$\langle a \rangle_1 = \frac{2(1,10 - 0,15)}{4,760^2 - 1,840^2} = 0,099$$

$$\sin \alpha = \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{x' - x}$$

$$\sin \alpha_1 = \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{x' - x}$$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N a_i \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2}$$

$$B \equiv g = \frac{0,072 - \frac{1}{5} \cdot 1,658 \cdot 0,176}{0,008 - \frac{1}{5} \cdot 0,031} = 9,932 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \cdot \left(\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)$$

$$A = \frac{1}{5} \cdot (1,658 - 9,932 \cdot 0,176) = -0,017 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

1. Расчет абсолютных погрешностей Δt_1 и Δt_2

$$\sigma_{t_{\text{cp1}}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t_1 \rangle)^2}$$

$$\sigma_{t_{\text{cp1}}} = \sqrt{\frac{1}{3(3-1)} 0,012} = 0,024 \text{ с}$$

Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha, N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$ при $N = 5$: $t_{\alpha, N} = 2,78$

Доверительный интервал: $\Delta t_{\text{cp1}} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{t_{\text{cp1}}} = 2,78 \cdot 0,024 = 0,06672 \text{ с}$

$$\Delta t_1 = \sqrt{\Delta t_{\text{cp1}}^2 + (\Delta_{\text{ит}})^2} = \sqrt{(0,06672)^2 + (0,1)^2} = 0,121 \text{ с}$$

2. Расчет погрешности ускорений Δa

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{\text{и2}})^2 + (\Delta x_{\text{и1}})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}}$$

$$\Delta a_1 = 0,099 \cdot \sqrt{\frac{(0,005)^2 + (0,005)^2}{(1,10 - 0,15)^2} + 4 \cdot \frac{(1,840 \cdot 0,121)^2 + (4,760 \cdot 0,149)^2}{(4,760^2 - 1,840^2)^2}} = 0,008 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

3. Расчет абсолютной и относительной погрешностей ускорения Δg и $\varepsilon_{g_{\text{табл}}}$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \cdot \sin \alpha_i))^2}{(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2) \cdot (N-2)}}$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{0,0004}{(0,0076 - \frac{1}{5} \cdot (0,0308)^2) \cdot (5-2)}} = 0,325 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\Delta g = 2\sigma_g = 2 * 0,325 = 0,650 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta g}{g} \cdot 100\% = \frac{0,650}{9,932} \cdot 100\% = 6,54 \%$$

$$|g - g_{\text{табл}}| = |9,9320 - 9,8195| = 0,1125 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_{g_{\text{табл}}} = \frac{|g - g_{\text{табл}}|}{g_{\text{табл}}} \cdot 100\% = 2,86 \%$$

4. Расчет абсолютной и относительной погрешностей для ускорения а из Задания 1

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}} = \sqrt{\frac{0,0009}{(5-1) \cdot 176,1759}} \cong 0,001132 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\Delta a = 2\sigma_a = 2 * 0,001132 = 0,002264 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} \cdot 100\% = \frac{0,002264}{0,10525} \cdot 100\% = 1,08 \%$$

11. Графики.

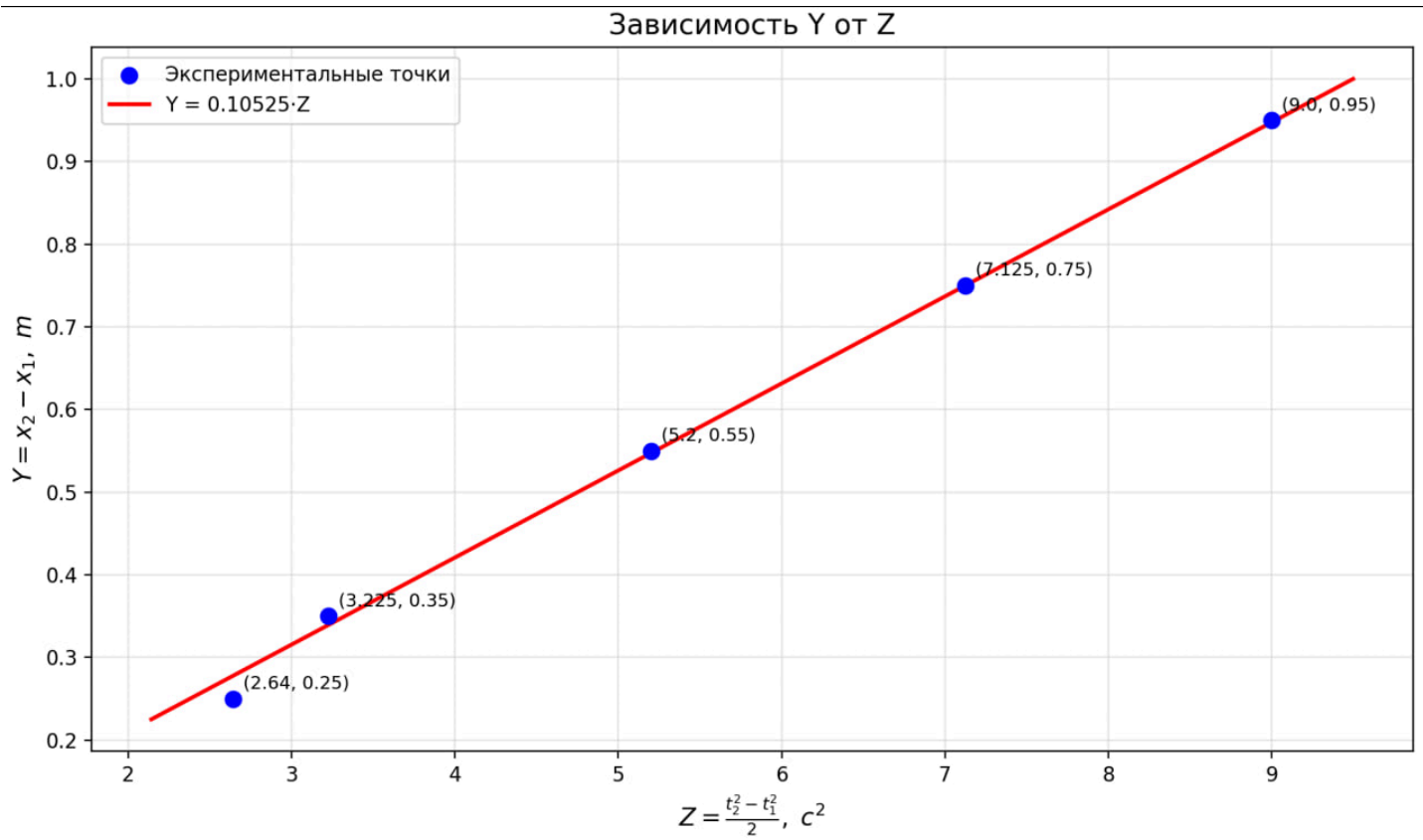


Рис 1. Зависимость Y от Z .

Зависимость a от $\sin(\alpha)$

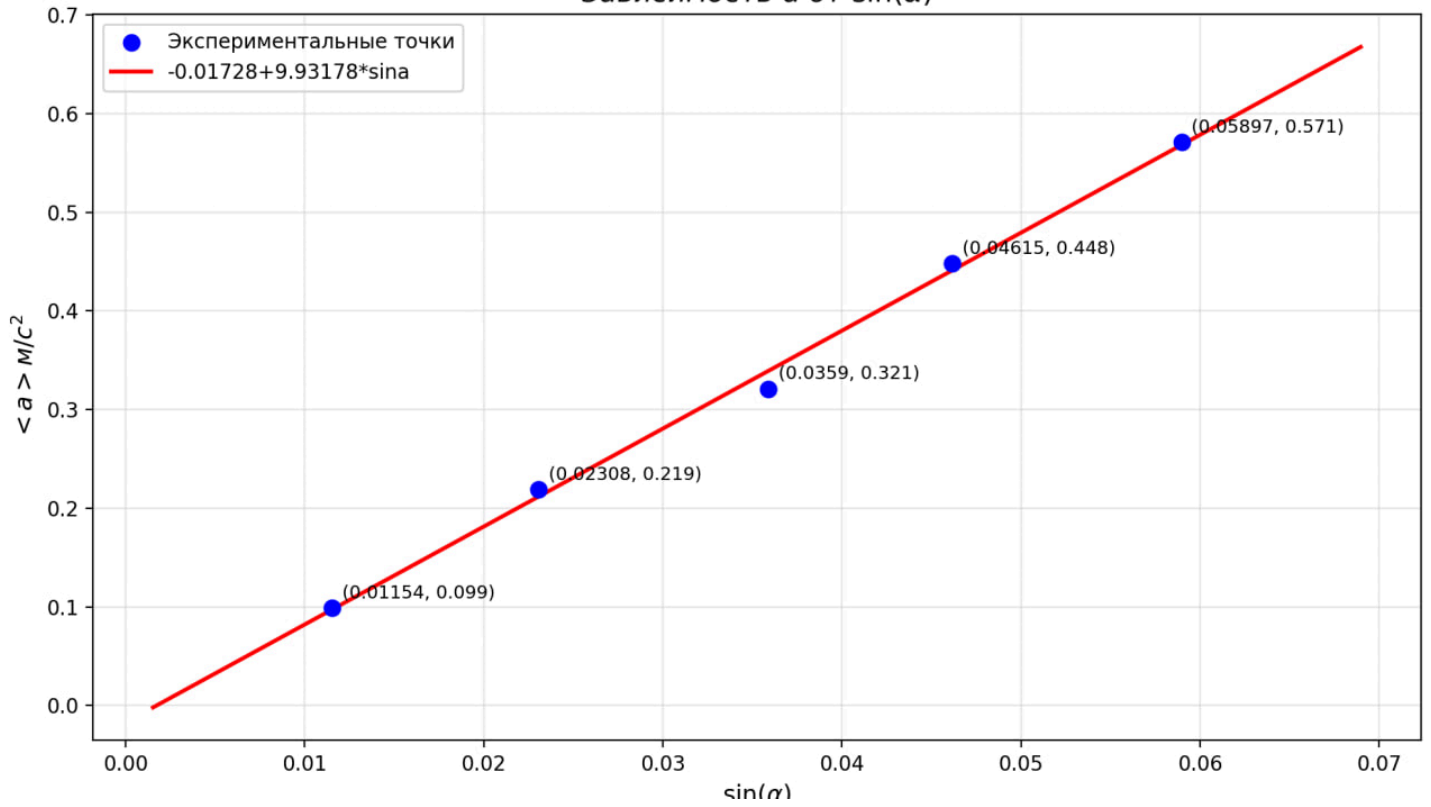


Рис. 2. Зависимость $\langle a \rangle$ от $\sin \alpha$.

12. Окончательные результаты.

$$a = 0,1052 \pm 0,0023 \frac{M}{c^2}, \quad \Delta a = 0,0023 \frac{M}{c^2}, \quad \varepsilon_a = 1,08 \%, \quad \Delta g = 0,6 \frac{M}{c^2}, \quad \varepsilon_g = 6,54 \%,$$

$$\left| g - g_{\text{табл}} \right| = 0,11 \frac{M}{c^2}$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В результате проделанной работы удалось измерить время движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту и на основе полученных данных провести необходимые расчёты.

На основе графика (Рис. 2. Зависимость $\langle a \rangle$ от $\sin \alpha$) можно утверждать, что зависимость ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту линейная. Это означает, что движение тележки по наклонной рельсе является равноускоренным.

При сравнении полученной абсолютной погрешности ускорения свободного падения и разности полученного экспериментальным путём и табличного установлено, что они существенно отличаются:

$$\Delta g = 0,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, \alpha = 0,95,$$

$$|g - g_{\text{табл}}| = 0,11 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Это может быть связано с неточностью значений тригонометрических функций, использованных при расчётах, и с недостаточным числом измерений, которые могли бы дать более точные расчёты.

14. Приложения

Таблица 4. Результаты прямых измерений (Задание 2)

n_p	h, mm	h'	№	t_1, c	t_2, c
1	191	182	1	1,9	4,9
			2	1,9	4,7
			3	1,9	4,7
			4	1,9	4,7
			5	1,8	4,8
2	201	183	1	1,1	3,1
			2	1,1	3,1
			3	1,2	3,2
			4	1,3	3,3
			5	1,3	3,2
3	211	183	1	0,9	2,6
			2	0,8	2,6
			3	1,0	2,6
			4	1,0	2,6
			5	0,9	2,6
4	221	185	1	0,7	2,2
			2	0,7	2,1
			3	0,7	2,1
			4	0,7	2,3
			5	0,7	2,2
5	231	185	1	0,6	1,9
Продолжение на странице 13					

5	231	185	2	0,6	1,9
			3	0,6	2,0
			4	0,6	1,9
			5	0,6	1,9

$N_{\text{пл}}$ - количество пластин

h - высота на координате $x = 0,22$ м

h' - высота на координате $x' = 1,00$ м